

Práctica Evaluable: Despliegue de Arquitectura Logística Distribuida ("Sistema Órbita")

Departamento de Informática

March 9, 2026

Ficha Técnica

- **Módulo:** Bases de Datos.
- **Resultado de Aprendizaje:** Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
- **Contexto:** Escenario de Alta Complejidad con Auditoría de IA.

1 Contexto Corporativo: El Gran Crash de las 08:00 AM

Escenario de Emergencia

La situación: Son las 08:00 de la mañana. Un becario entusiasta ha confundido un script de limpieza con un `DROP DATABASE` masivo en el servidor de producción. Las copias de seguridad han fallado y la empresa está paralizada.

La junta directiva ha dado un ultimátum: tenéis exactamente **2 horas** para levantar la arquitectura completa desde cero antes de que las pérdidas millonarias obliguen a cerrar la compañía.

Como equipo de respuesta rápida, vuestra misión es reconstruir el "Sistema Órbita" en MySQL. Podéis usar IAs para acelerar el proceso, pero recordad que vuestro valor profesional reside en la **auditoría**: la IA no conoce nuestras normas de seguridad y suele proponer tipos de datos erróneos que podrían causar un segundo colapso.

2 Arquitectura del Ecosistema (Sistema Órbita)

El despliegue consta de cuatro bases de datos que deben coexistir en el mismo motor MySQL, manteniendo una red de claves foráneas transversales:

1. **orbita_comercial:** (16 tablas) Corazón financiero y legal. Maneja la circularidad entre agentes y clientes.

2. **orbita_flota:** (14 tablas) Gestión de activos físicos de transporte y personal. Utiliza identificadores BIGINT UNSIGNED.
3. **orbita_telemetria:** (8 tablas) Ingesta masiva de datos IoT con validación de esquemas JSON.
4. **orbita_documental:** (9 tablas) Repositorio de objetos binarios (LONGBLOB) con gestión de permisos a nivel de OS.

3 Reglas de Ejecución y Restricciones Técnicas

- **Metodología AI-Driven Audit:** Es obligatorio documentar el rechazo de al menos tres propuestas erróneas de la IA que violen el diseño técnico (ej. tipos de datos genéricos o simplificaciones peligrosas).
- **Integridad Referencial:** Los scripts deben asegurar que una consulta en un esquema pueda recuperar datos vinculados en otro sin errores de tipo o colación.
- **Configuración del Servidor:** Se requiere ajustar el entorno mediante `my.cnf` o `SET GLOBAL` para permitir el flujo de grandes volúmenes de datos binarios.
- **Entorno de Trabajo:** El despliegue se valida exclusivamente por terminal Bash. El uso de herramientas gráficas está prohibido.

4 Recursos y Datos Maestros

Para asegurar la interoperabilidad global del sistema, se proporciona un archivo de datos maestros que debe ser integrado en el despliegue inicial:

- **assets/json/paises_monedas.json:** Contiene el listado completo de países (ISO 3166-1 alpha-2) y sus monedas oficiales (ISO 4217). Es **obligatorio** que las tablas de geopolítica se carguen utilizando esta fuente de datos.

5 Entregables y Criterios de Evaluación

Se entregará un archivo comprimido con:

- **ddl_deploy/:** Scripts de creación numerados del 01 al 04.
- **dml_ingesta/:** Procedimiento de telemetría y script de carga de archivos (incluyendo la ingesta del JSON de países/monedas).
- **informe_auditoria.md:** Bitácora de errores detectados en la IA, justificación de tipado y comandos de sistema operativo utilizados.

Criterio de "Error Zero"

Si al ejecutar la secuencia de scripts se produce un error de integridad o de definición, la calificación será de 0. En producción, un fallo en el DDL significa la caída total del servicio.